

Specifiche del Progetto I di Computer Graphics

Sviluppo di un Gioco 2D

Obiettivi:

- **Creazione di un gioco base:** Sviluppare un gioco, includendo giocatore, oggetti della scena con cui interagire e uno sfondo animato.
- **Utilizzo di tecnologie chiave:** Implementare il gioco utilizzando OpenGL, GLFW, GLM e Dear Imgui per la gestione di un interfaccia grafica.
- **Modellazione con curve di Hermite:** Utilizzare curve di Hermite per definire le forme del giocatore e degli oggetti della scena, offrendo maggiore flessibilità nella progettazione grafica.
- **Ottimizzazione delle prestazioni:** Utilizzare VBOs per una gestione efficiente della memoria e assicurare un gameplay fluido.
- **Interfaccia utente:** Creare un'interfaccia utente semplice e intuitiva per interagire con il gioco.

Requisiti tecnici:

- **Ambiente di sviluppo:** C++ con librerie OpenGL, GLFW, GLM e Dear ImGui
- **Funzionalità:**
 - **Giocatore:** Movimento(utilizzando tasti o mouse), interazione con gli oggetti della scena (es. raccolta di oggetti, attivazione di meccanismi (sparo), saltare ostacoli). Gestione Collisioni-
 - **Oggetti della scena:** movimento gestito da semplici regole (gestirne la collisione).
 - **Sfondo:** Animazione tramite fragment shader.
 - **Interfaccia:** Visualizzazione del punteggio, gestione della vita del giocatore,
 - **Curve di Hermite:** Utilizzo per definire forme di oggetti.
 - **VBOs:** Utilizzo per memorizzare dati geometrici.
- **Interazione:**
 - **Controlli:** Tastiera e mouse.

Documentazione:

- Documenta il tuo codice in modo chiaro e prepara una presentazione powerpoint.

Scadenza Consegna:

Mercoledì 19 Novembre 2025, mediante condivisione su OneDrive.

Discussione orali sugli argomenti trattati a lezione e presentazione dei progetti :
20 Novembre